

<그림 차례>

그림 2 Based on the research of self-balancing vehicle posture sensor system and design의 역진자 모델	4
그림 3 Unbalance Disturbance Restraining for Inertial Stabilized Platform 논문 속 아이디어와 실험 데이터	4
그림 6 탐구 절차 모식도	6
그림 7 왼쪽 방향으로 가속하는 관성계 안에 있는 사람의 자유물체도	6
그림 9 그네의 자유물체도 (①: 정지상태에서 가속운동 ②: 등가속도 운동)	7
그림 10 리니어 모터를 이용한 스테블라이저 플랫폼	8
그림 11 수정한 스테블라이저 플랫폼	9
그림 12 DC모터를 이용한 관성 스테블라이저 플랫폼	9
그림 13 평탄이의 Feedback 제어 시스템	10
그림 14 소스코드의 흐름도	10
그림 15 오른쪽으로 가속하였을 때 플랫폼이 움직이는 모습	11
그림 16 최종 실험 결과	11

< 결과보고서 >

1. 연구개요

□ 연구목적

- 운행 과정에서 차량 내부의 안정성 증대
 - 배달 로봇이 물품을 실은채 주행을 할 때 가속도가 가해지며 보관함이 크게 흔들리는 것을 확인하였다. 서스펜션만으로 충격 흡수가 제대로 이루어지지 않았기 때문이다.
 - 지하철이나 버스에서 손잡이를 잡지 않은 상태에서 사람이 다리에 체중을 실어 균형을 잡는 상황을 떠올리며 이를 본 연구에 적용한다면 배달로봇이 차도 뿐 아니라 비교적 장애물이 많은 인도에서의 주행에 대한 안정성을 증대시킬 수 있을 것이다.
- 배달 물품의 품질 증가
 - 현재는 배달 물품을 오토바이를 이용한 방식으로 주로 배달한다. 이때, 배달로봇을 활용한다면 육체적인 노동을 줄일 수 있을 것이다.
 - 스테블라이저 플랫폼을 제작하여 배달 물품의 품질을 올리는 방식을 이용한다면 배달 물품에 대해 별다른 대처를 하지 않아도 문품이 손상되는 현상을 막을 수 있을 것이다. 특히, 흔들림에 취약한 액체의 경우 이전보다 더욱 안정성을 보장받을 수 있을것으로 예상된다.

□ 연구범위

- 운송 과정에서 배달 물품의 흔들림 문제 해결
 - 배달 로봇에 서스펜션이 있더라도 **배달 물품에는 큰 충격이 가해진다.** 따라서 이를 줄이고자 배달함에 스테블라이저 플랫폼을 적용해 물체의 위치를 한 곳에 고정시킬 수 있도록 한다.
 - 리니어 모터를 이용하여 스테블라이저 플랫폼을 제작하고, 그 성능을 확인한다.
- 급정거와 같은 일반적이지 않은 상황 대비 방법 고찰
 - 로봇, 자동차 등이 실제로 도로를 주행할 때, 갑작스레 나타난 보행자로 인해 급정거를 하거나 턱을 넘어갈 때 강한 흔들림이 발생해 내부에 있던 음료가 쏟아지거나 하는 것에 대비하여 순간 강하게 발생한 충격에 대비하기 위한 제어방식을 찾는다.
 - 반응속도가 더 빠른 DC모터를 이용해 관성에도 영향을 받지 않도록 추가적인 제어방법을 모색하고, 이를 적용한 스테블라이저 플랫폼의 성능을 확인한다.

2. 연구 수행 내용

□ 이론적 배경 및 선행 연구

- Based on the research of self-balancing vehicle posture sensor system and design

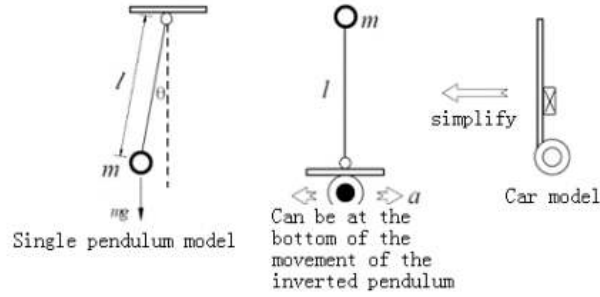


Figure 1: inverted pendulum model

그림 2 Based on the research of self-balancing vehicle posture sensor system and design의 역진자 모델

- 해당 논문에서는 단축 두 바퀴 자동 균형 차량 시스템을 연구하였다. 이 시스템의 회로 부분은 자세 센서 부분(자이로스코프나 가속도계 포함), 제어 회로, 드라이버 보드로 구성되어 있다. 먼저 자세 센서가 차량의 기울기 각도와 기울기 변화율을 측정하고, 컨트롤러가 적절한 데이터와 명령을 계산하여 두 개의 DC 모터를 앞뒤로 구동한다. 이로써 차량 모델이 동적 균형을 유지하게 된다.
- **본 탐구에서 활용할 점**
이 논문은 자동 균형 차량 시스템의 자세 센서와 제어에 중점을 둔 연구로, 차체의 균형 제어와는 관련이 있지만, 차체 내부에 관한 이야기는 없기에 차량을 제어하는 것에 대한 참고할 수 있는 기초 연구로 활용될 수 있을 것으로 생각한다.

○ Unbalance Disturbance Restraining for Inertial Stabilized Platform

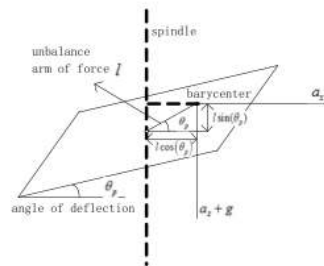


Fig.1: Structure Diagram of Unbalance Disturbance

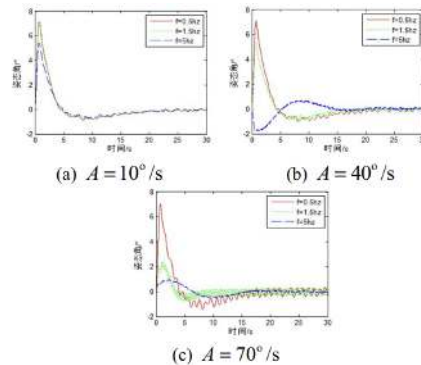


Fig.3: The Output Angle of Inertial Stabilized Platform Under the Action of Unbalance Disturbance

그림 3 Unbalance Disturbance Restraining for Inertial Stabilized Platform 논문 속 아이디어와 실험 데이터

- 해당 논문에서는 불균형 간섭으로 인해 안정성이 하락하는 관성 안정화 플랫폼을 대상으로, 피드포워드 제어와 간섭 관측자를 활용하는 통합 제어 방법을 설계하였다. 또한 시뮬레이션을 통해 위 제어전략이 불균형 간섭의 모델링 오차, 마찰 모델 및 매개변수의 불확실성 등을 억제할 수 있음을 보였다.
- **본 탐구에서 활용할 점**
이 논문은 관성 안정화 플랫폼(ISP)에서의 PID 제어가 불가능한 이유를 연구하였다.

이 연구는 일상생활에서의 다이나믹한 움직임까지 제어를 시도하여 PID 제어로는 불가능하다는 결론을 내렸다.

□ 연구주제의 선정

- 짐벌의 기능을 이용한 관성 스테블라이저 플랫폼으로 물품 안정성 증대
 - 배달 로봇이 주행을 하는 과정에서 발생할 수 있는 사고와 그에 따른 결과를 고민하였다. 최악의 경우 차체가 넘어질 수도 있지만, 작은 충격에도 내부 배달 물품이 망가지거나 쏟아질 우려가 더 크다고 판단했다. 따라서 내부 물품을 보호하는 것에 대한 탐구를 진행해보고자 하였고, 짐벌을 떠올리게 되었다.
- 관성에 수직하는 힘을 이용한 균형 제어
 - 로봇은 항상 같은 속도로 움직이지 않으며 변수가 많은 도로에서 주행해야 하기에 급정거를 하는 경우도 종종 있을 수 있다 생각하였다. 이때, 단순히 물건을 무게의 중심에 위치시키는 것 만으로는 불안정하다 판단해 이를 해결할 수 있는 방법을 모색하였다.
 - 지하철이나 버스를 탄 상황에서 손잡이를 잡고있지 않은 상황에서 차량의 속도가 느려지거나 급정거를 할 때 사람들이 몸을 기울이고, 다리에 힘을 주어 균형을 잡는 모습을 보고, 이를 관성이 변할 때 그 방향에 수직하도록 플랫폼을 기울이는 방식으로 로봇에 적용해 보자 생각하게 되었다.

□ 연구 방법

- 짐벌기능을 구현한 스테블라이저 플랫폼 제작
 - 리니어 모터와 IMU를 이용해 물체를 올려두는 판이 선형적으로 제어되는 시스템으로 짐벌을 구현한다.
 - 구슬, 나무도막과 같은 물체를 이용해 기울어짐에 대한 안정도를 시각적으로 확인하여 자이로스코픽 플랫폼의 성능을 확인한다.
- 속도의 변화 및 흔들림에 대응할 수 있는 방안 모색 및 적용
 - 물리모델을 설계하여 물체에 관성이 작용할 때 수직항력을 이용한 스윙 동작이 물체의 안정성에 어느정도 영향을 미치는지 이론적으로 확인한다.
 - 순간적인 힘에 대응하기 위해 반응속도가 더 빠른 DC모터를 이용해 스윙동작을 구현한 2차원 관성 스테블라이저 플랫폼을 제작한다.
 - 같은 물체를 올려 속도가 변하는 상황에서 제작한 장치의 안정성을 확인한다.

□ 연구 활동 및 과정

- 탐구 절차

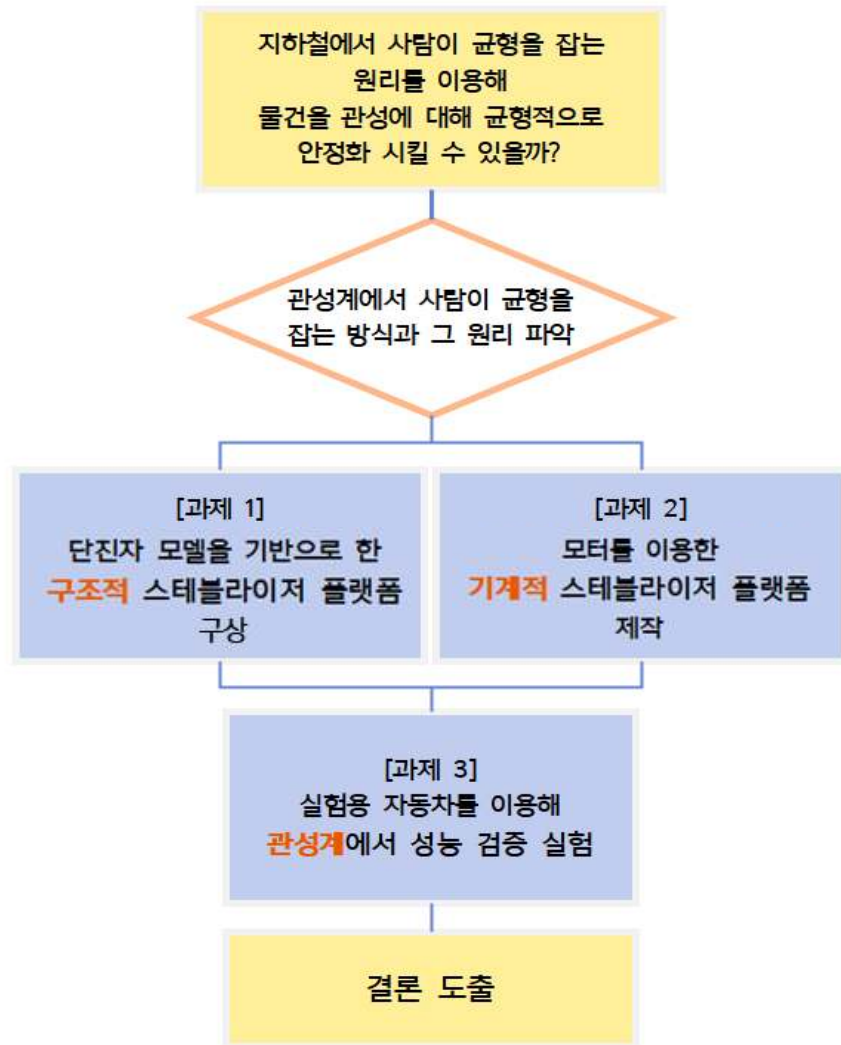


그림 6 탐구 절차 모식도

- 탐구 과정
- 물리모델 설계

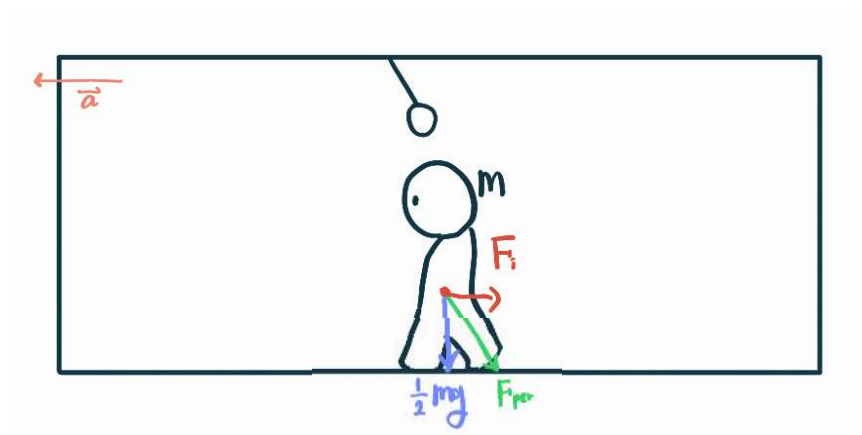


그림 7 왼쪽 방향으로 가속하는 관성계 안에 있는 사람의 자유물체도
관성계에서 사람이 어떤식으로 균형을 잡는지 확인하고자 사람 모델을 세워

자유물체도로 표현하였다. 왼쪽으로 $\vec{a}$ 의 크기로 가속하는 계 안에 질량이 m 인 사람이 있을 때, 관성의 영향으로 $F_i = -m \cdot \vec{a}$ 의 힘을 받으며 이때 중력 방향으로 작용하는 힘 $\frac{1}{2}mg$ 와 F_i 의 합력을 F_{per} 이라 하였다.

$$F_{per} = \sqrt{\left(\frac{1}{2}mg\right)^2 + (-m \cdot \vec{a}^2)}$$

위 가속계에서 사람은 중심을 잃지 않고, 관성을 이겨내기 위해 두 다리에 가해지는 힘을 조절한다. 위 가속계에서 사람은 왼쪽 방향에 무게를 실 듯 가속하는 방향의 다리의 수직항력을 높인다. 본 탐구에서는 이 원리를 다리에 적용하는 것이 아닌 바닥을 기울이는 방식으로 수직항력의 변화를 주기로 하였다.

- [과제 1] 단진자 모델을 기반으로 한 구조적 스테블라이저 플랫폼 구상

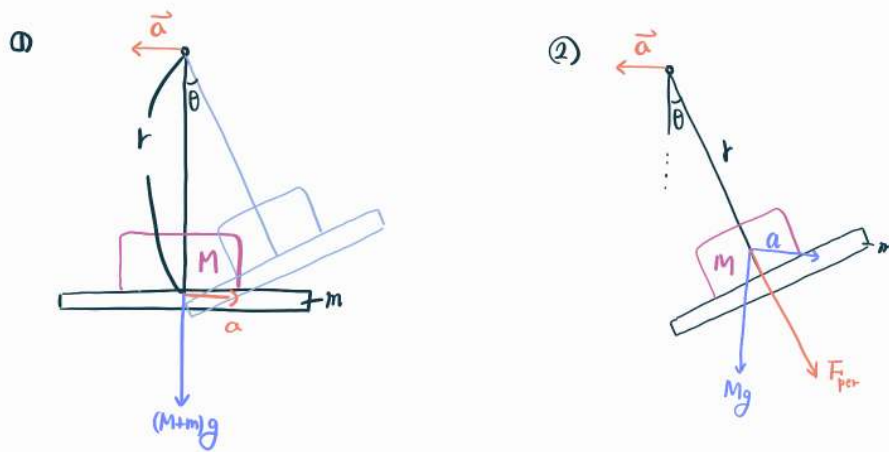


그림 9 그네의 자유물체도 (①: 정지상태에서 가속운동 ②: 등가속도 운동)

위와 동일한 관성계에서의 원리를 물체에 대하여 적용할 수 있도록 물건이 올라간 그네를 모델화 하였다. 질량이 M 인 물체가 질량이 m 이고, 축과의 거리가 r 인 그네 위에 올라가 있다고 하였다.

①의 상황에서 가속이 가해진 순간 물체와 그네 모두 관성으로 인한 힘을 받으며 그네는 정지관성으로 인해 $-(M+m)\vec{a}$ 의 힘을 받아 θ 만큼 회전을 한다. 이때 θ 는 중력과 합력이 이루는 각이다. 이후 ②의 상황과 같이 전체 계가 등가속도 운동을 한다면 그네는 θ 만큼 기울어진 상태를 유지하게 된다. 이때 물체에도 관성이 작용하며 F_{per} 방향으로 합력이 생기는데, 이는 항상 그네에 대하여 수직항력이기에 물체가 넘어지거나 쓰러지지 않으며 그네는 가속의 변함에 따라 가장 안정적인 위치로 이동하며 물체의 수직항력에 변화가 있어도 이를 바로 잡아주어 안정적이다.

- [과제 2] 모터를 이용한 스테블라이저 플랫폼 제작

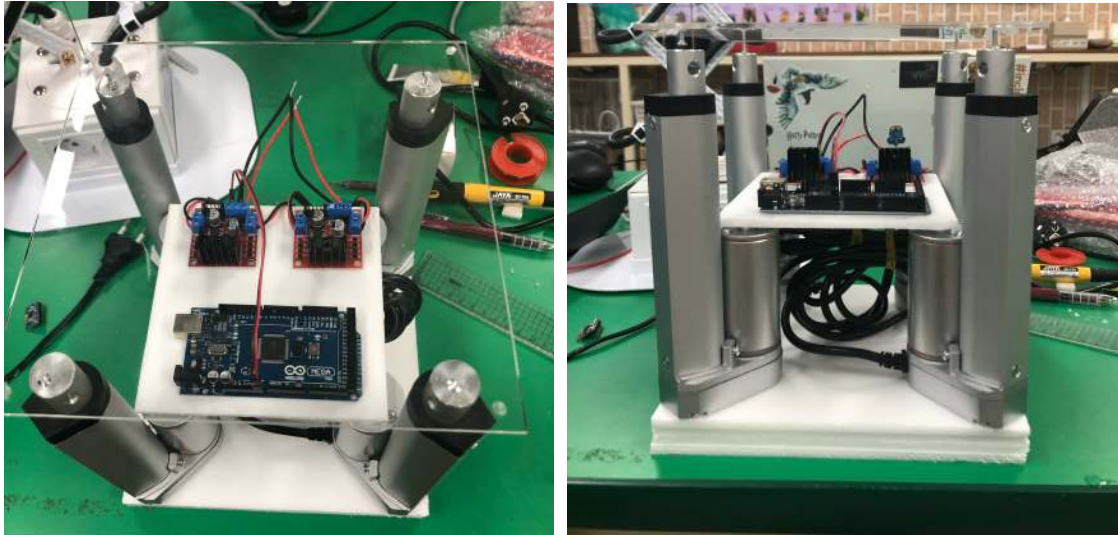


그림 10 리니어 모터를 이용한 스테블라이저 플랫폼

리니어 모터를 이용하여 스테블라이저 플랫폼을 제작하였다. 짐칸 아래에 리니어 모터가 4개 부착되어 짐칸의 IMU를 이용해 현재의 각속도, 각도 값을 불러와 각도가 0이 될 수 있도록 제어하고자 하였다. 그러나 4개의 리니어 모터를 각각 구동하였을 때 모터가 선형적으로 움직이지 않아 판이 뒤틀리는 문제가 생겼다. 따라서 전문가에게 자문을 구하여 제작의 방향성을 확실히 하기로 하였다.

– 한국 기계연구원 자동제어 연구 고두열 박사님 자문

컨설팅 결과 기본이 되어있는 상황에서 점차 업그레이드 하는 방식으로 진행하는 것이 보다 수월할 것이라는 조언을 받았다. 우리가 제작한 장치는 리니어 모터의 수가 필요 이상으로 많은 과도한 시스템 상태이기에 우리가 하고자 하는 연구에서는 모터의 수를 하나로 줄여 제어를 하여도 연구하고자 하는 방향으로 진행할 수 있을 것이다. 또한 우리가 사용하고자 했던 PID 제어의 특징과 본 연구에서 이가 어떻게 작용될지 배울 수 있었고, 데이터를 처리하는 과정에서 어떤 필터의 종류와 현 상황에 적합한 필터의 선정에 도움을 받을 수 있었다. PID 방법을 통해 제어하려는 시도는 좋으나 데이터를 가공하고, 처리하는 과정에서 딜레이가 발생하는 것을 최대한 막기 위해 문제를 최대한 단순하게 설정하여 연구를 진행하기로 하였다.

– KIST 제어분야 책임연구원 임세혁 박사님 자문

리니어의 반응 속도에 한계가 있을것이라는 조언에 이를 대체할만한 모터를 선장하고, 이에 맞게 새로운 플랫폼을 설계하는데 도움을 받았다. 보통 학계에서는 어떤 방식으로 스테블라이저 플랫폼을 구성하는지, 이의 안정성의 실험을 어떤식으로 진행되는지에 관하여 조언을 듣고 실험계획을 보다 명확하게 수립할 수 있었으며, imu만으로 동작을 하기 위한 방향성을 잡고, 기존 플랫폼에 있었던 문제들을 보완해갈 점을 찾아갈 수 있었다. 또한 관성에 대하여 예측제어를 할 때, 실내에서 동작하는 배달로봇 또는 서빙로봇 등에 적용이 되는 상황이라면 역동적인 상황이 자주 없음에 근거하여 수식적

으로 식을 세워 물건의 움직임을 예측한다면 불연속성이 어느정도 잡혀 PID 제어를 사용하기에 적합한 환경이 될 수 있음을 알 수 있었다.

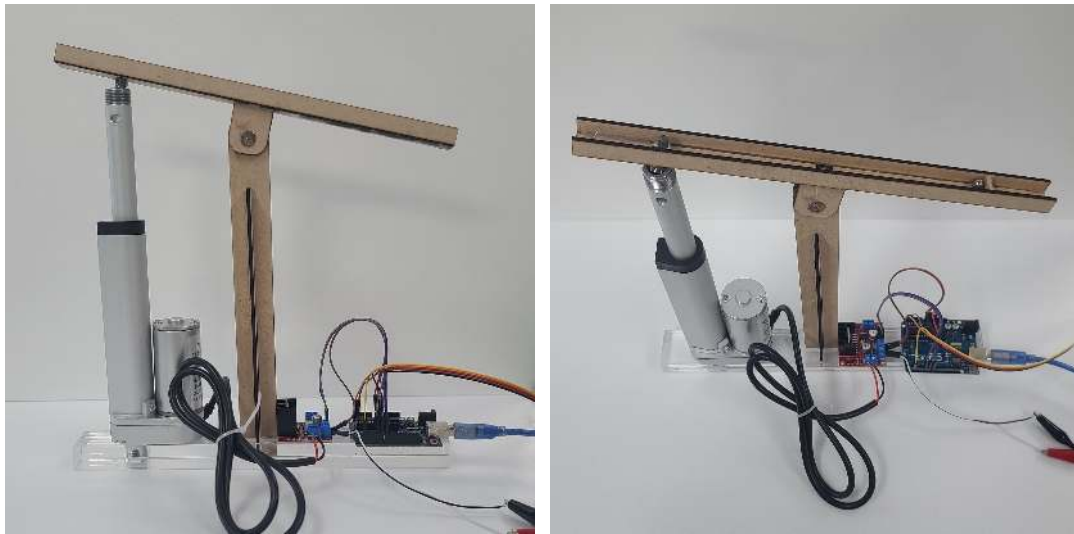


그림 11 수정한 스테블라이저 플랫폼

자문 내역을 바탕으로 리니어 모터를 하나만 사용하여 먼저 기울어짐에 대하여 항상 평형상태를 유지하는 자유도의 2차원 스테블라이저 플랫폼을 제작하였다. 플랫폼을 기울였을 때 느린 속도로 판이 수평의 형태로 돌아가는 동작을 볼 수 있었다.

이어 imu에서 가속도 값을 받아와 P제어를 사용하여 관성에 대해 동작할 수 있도록 하였다. 그 결과 두 상황 모두 기울어진 각도가 적을때는 비교적 빠른 속도로 동작하여 수평을 유지하기 위해 소요되는 시간이 짧게 걸린 반면 기울어짐의 각도가 커질 때 이를 따라가기 위한 반응속도에 한계가 있고, 높이가 높아 배달 로봇에 적용하기에는 공간적 효율이 좋지 못하다 판단하였다.

- 관성에 대하여 안정화를 시키는 스테블라이저 플랫폼 제작

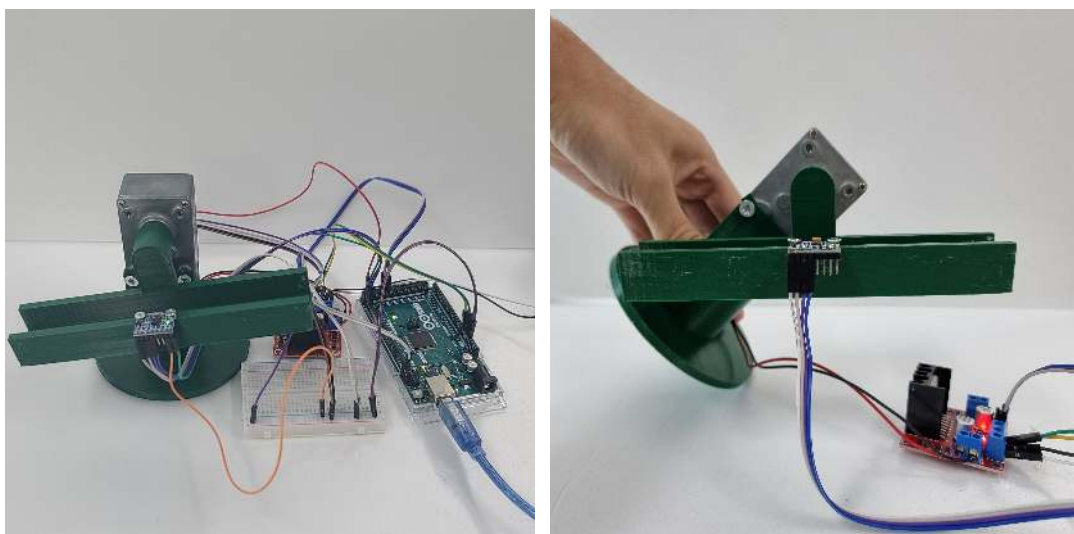


그림 12 DC모터를 이용한 관성 스테블라이저 플랫폼

IMU로 받아온 플랫폼 기준 x방향의 가속도 값과 중력가속도 값을 이용해 물체에 작용하는 합력에 수직한 방향을 이루도록 플랫폼을 기울이는 제어를 하였다. 이를 위해서 반응속도가 더 빠른 DC모터를 이용해 관성 스테블라이저 플랫폼을 제작하였다. IMU로 받아온 x 방향에 대한 가속도의 값을 중력과 관성력으로 전환시키는 수식모델을 수립하고, PID 제어방식을 적용시켜 모터의 동작이 우리의 목표값에 맞게 되도록 하였다.

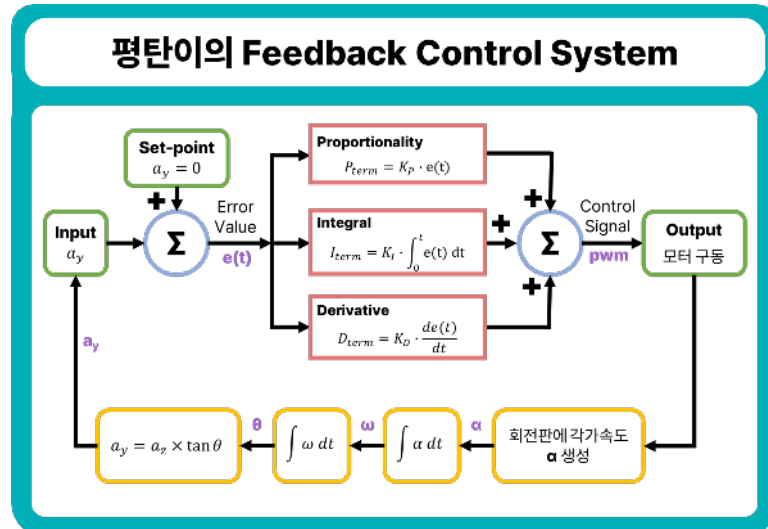


그림 13 평탄이의 Feedback 제어 시스템

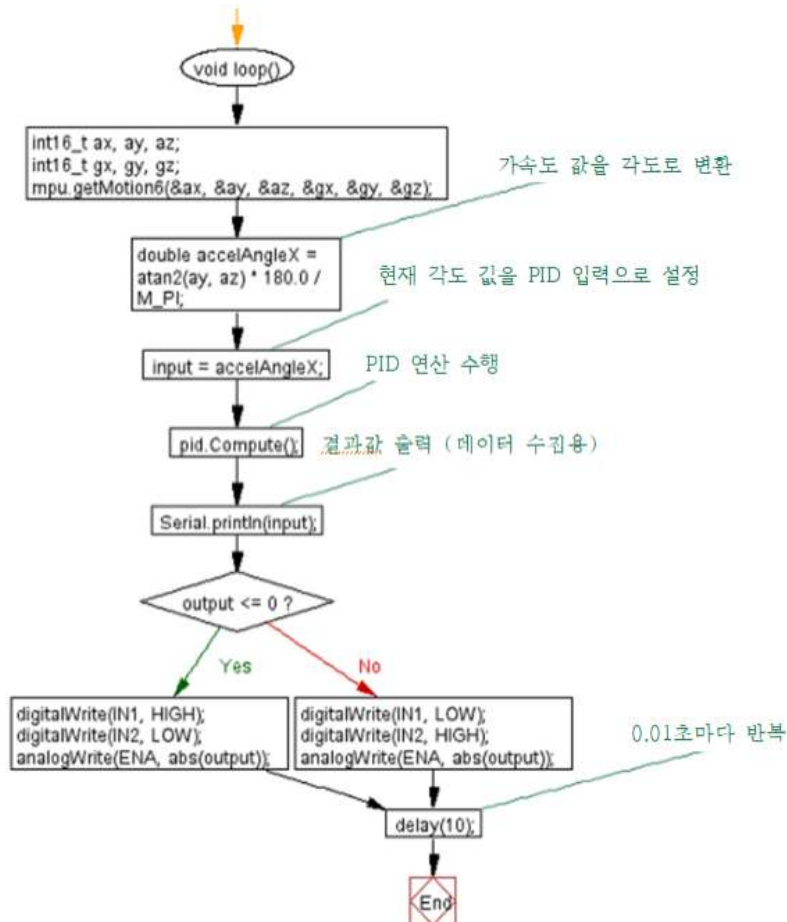


그림 14 소스코드의 흐름도

3. 연구 결과 및 시사점

□ 연구 결과

○ 구조적 스테블라이저 플랫폼 구상

- 물체와 그네가 가속을 함께 받으며 관성이 작용하기에 가속이 역동적으로 변하는 상황에서도 높은 안정성을 보여줄 수 있음을 물리 모델을 통해 확인하였다. 이를 통해 그네 구조의 모델은 급가속, 급정거 등의 급격한 상황에서도 물체가 넘어지지 않음을 보일 수 있었다. 그러나 그네는 구조적으로 공간의 효율성이 매우 떨어져 배달로봇의 적용에는 한계가 있을것으로 생각된다. 따라서 그네의 스윙 동작을 모터를 이용해 구현하여 관성에 대한 안정성과 공간적 효율성까지 고려하였다.

○ 관성 스테블라이저 플랫폼(ISP) 실험 결과

- 관성 스테블라이저에서 IMU를 이용하여 수평방향의 가속도를 측정하며 ax가 0이 되는 것을 목표로 하여 PID제어 방식으로 플랫폼을 구동하였다.

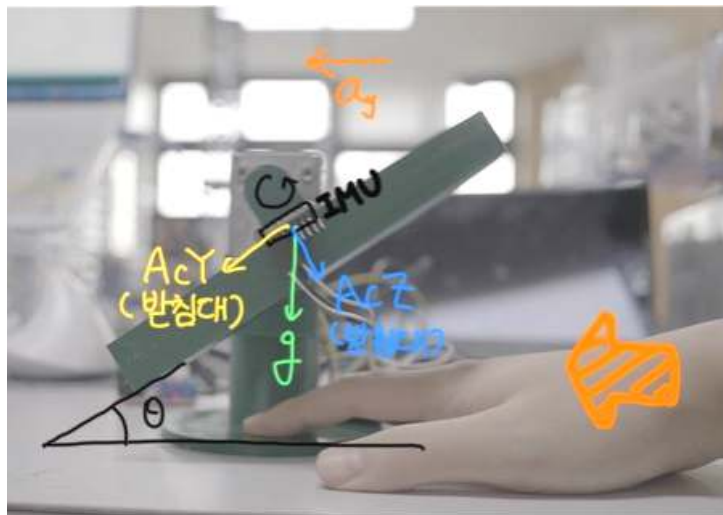


그림 15 오른쪽으로 가속하였을 때 플랫폼이 움직이는 모습

평탄이 AcY, θ - t 그래프

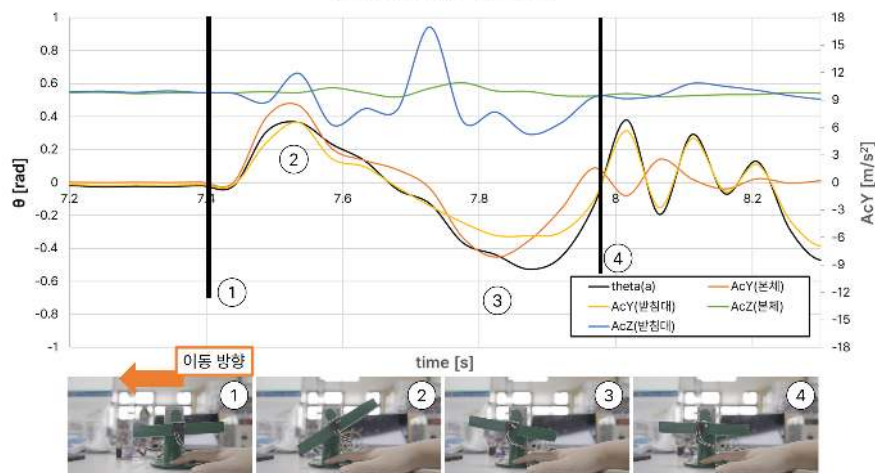


그림 16 최종 실험 결과

이를 통해 ISP를 기울였을 때 기존의 짐벌처럼 바닥과 수평을 이루도록 제어하는 모습을 볼 수 있었다. 또한 수평 방향으로 ISP를 가속시켰을 때 관성력과 중력의 합이 플랫폼과 수직을 이루도록 제어되는 모습을 볼 수 있었다.

□ 시사점

○ 한계점

- 본 연구도 ISP 위에 물건을 올려놓고, 수평 방향의 가속도가 주어질 때 이를 안정화시킬 수 있도록 IMU와 PID 제어를 이용해서 이를 제어해보려고 했으나, 기존의 선행 연구에서 나온 결과처럼 PID 제어에서 필연적으로 나오게 되는 시간지연과 불확실성 등에 의해서 제어가 느려 완전히 안정된 모습을 보이지는 못하였다.

○ 의의

- PID 제어의 한계점은 분명히 존재 하였으나 실제로 ISP를 적용할 계획인 로봇은 실내 배달로봇으로 불확실성이 크지 않음에 의거하여 우리가 할 수 있는 방법을 이용해 자체적인 시스템을 가진 ISP를 제작하고, PID 제어 방식으로도 가속이 크지 않은 상황에서는 어느정도 제어되는 모습을 보였기에 학생 수준에서 진행한 연구로서 충분히 의미가 있다.

4. 향후 계획

- 본 연구는 가속과 감속이 일정하고, 평지에서 안정적인 상태로 이동하는 배달 로봇에서의 제어를 가정으로 하기 때문에, 이 안에서는 안정한 모습을 보이는 것을 확인하였다. 따라서 추후 반복실험과 다양한 가속도에서의 ISP의 기울기 변화 등을 통해서 ISP의 안정도를 평가해 볼 예정이다.
- PID 제어와 같이 고전적인 제어 방식으로는 완벽해 제어를 진행하기 어려웠으며 IMU의 튀는 값을 바로 잡는것에도 시간적인 한계가 있었다. 따라서 이 외에 적용해 볼 수 있는 다른 제어의 방식과 적절한 필터를 찾아 현재 ISP보다 정확하고 빠르게 구동될 수 있도록 할 예정이다.

5. 참고문헌

- J. Mao, J. Yang, Q. Li and S. Li, "Extended-state-observer-based output feedback sliding mode control of inertial stabilized platform," 2017 12th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA), Siem Reap, Cambodia, 2017, pp. 1528–1533, doi: 10.1109/ICIEA.2017.8283081.
- L. Ming, L. Jie and Z. Renqiang, "Unbalance disturbance restraining for inertial stabilized platform," 2016 Chinese Control and Decision Conference (CCDC), Yinchuan, China, 2016, pp. 2723–2728, doi: 10.1109/CCDC.2016.7531444.
- A. Sushchenko and A. A. Tunik, "Robust optimization of the inertially stabilized platforms," 2012 2nd International Conference "Methods and Systems of Navigation and Motion Control" (MSNM C), Kiev, Ukraine, 2012, pp. 101–105, doi: 10.1109/MSNMC.2012.6475102.